

Síntesis de Inestabilidades de Combustión en Motores de Cohete de Propulsor Líquido

ANÁLISIS ACÚSTICO, DINÁMICA DE INYECCIÓN E INESTABILIDADES DE BAJA/ALTA FRECUENCIA (NASA SP-194 / TM / CR)

1. LIQUID ROCKET ENGINE COMBUSTION INSTABILITY (NASA SP-194)

1.1. Fundamentos Clásicos del Criterio de Rayleigh y Teoría n-tau

El trabajo de referencia NASA SP-194 establece los fundamentos del acoplamiento entre la liberación de energía térmica y el campo acústico de la cámara de combustión [cite: 19, 20]. De acuerdo con el Criterio de Rayleigh, si el pico de liberación de calor adiabático ($\dot{q}$) ocurre en fase con la oscilación de presión local (p), se transfiere energía al campo acústico, amplificando las oscilaciones [cite: 19, 20]. La teoría de retraso de tiempo sensible (n - τ de Crocco) parametriza esta respuesta mediante la magnitud del acoplamiento (n) y el tiempo de retraso transformativo (τ) entre la inyección y la combustión [cite: 19, 20].

- **Zonas de Inestabilidad:** Si el tiempo de retraso τ coincide con el medio período o período completo de un modo acústico propio de la cámara, el sistema entra en resonancia destructiva [cite: 19, 20].
- **Amortiguamiento Pasivo:** Implementación de resonadores de Helmholtz, cavidades acústicas y deflectores (*baffles*) en la placa del inyector para modificar la impedancia del contorno y dispersar los modos acústicos [cite: 19, 20].

1.2. Formulación Matemática de Rayleigh y Modelo n-tau de Crocco

$$\int_V \int_t p'(x,t) \cdot q'(x,t) \, dt \, dV > \int_V \int_t \Phi_{\text{ext}\{damp\}}(x,t) \, dt \, dV, \quad \text{quad} \quad \frac{q'(t)}{ar\{q\}} = n \cdot \frac{p'(t - \tau) - p(t)}{ar\{p\}} \quad \text{[cite: 19, 20]}$$

1.3. Módulo Integrable C# (Análisis de Inestabilidad n-tau)

```
using System;

namespace RocketEngine.CombustionInstability
{
    public class CroccoNTauSolver
    {
        public struct StabilityResult
        {
            public double RayleighIntegralValue;
            public bool IsUnstable;
            public double PhaseAngleDeg;
        }

        public StabilityResult EvaluateRayleighCriterion(
            double nInteraction, double tauDelaySec, double acousticFreqHz, double dampingCoeff)
        {
            StabilityResult res = new StabilityResult();
            double omega = 2.0 * Math.PI * acousticFreqHz;

            // Criterio de desfase entre presión y liberación de calor
            double phase = omega * tauDelaySec;
            res.PhaseAngleDeg = (phase * 180.0 / Math.PI) % 360.0;

            // Ganancia n-tau de la fluctuación de calor
            double drivingEnergy = nInteraction * Math.Cos(phase);
            res.RayleighIntegralValue = drivingEnergy - dampingCoeff;

            res.IsUnstable = res.RayleighIntegralValue > 0.0;
            return res;
        }
    }
}
```

2. HIGH-FREQUENCY COMBUSTION INSTABILITY IN LOX/CH4 ENGINES (NASA TM)

2.1. Inestabilidades de Alta Frecuencia (Screech / Modos Acústicos Transversales)

En motores de metano y oxígeno líquido (LOX/CH₄), las inestabilidades de alta frecuencia (*screech*) están dominadas por los modos acústicos transversales (1T, 2T) y radiales (1R) de la cámara [cite: 19, 20]. Debido a la velocidad de combustión de la mezcla CH₄, las zonas de alta liberación de calor se ubican muy cerca de la cara del inyector [cite: 19, 20]. Cuando las ondas de presión transversales interactúan con los chorros de LOX, provocan una atomización oscilatoria periódica que amplifica la onda acústica en una retroalimentación no lineal [cite: 19, 20].

- **Sensibilidad al Módulo de Mezcla:** La relación de velocidad de inyección entre el CH₄ gaseoso y el LOX líquido determina la frecuencia de acoplamiento de la desintegración del chorro con los modos acústicos de primer orden [cite: 19, 20].

2.2. Formulación Frecuencial de Modos Transversales en Cámaras Cilíndricas

$$f_{mn} = \frac{l_{pha_{mn}} \cdot c_m}{\pi \cdot D_c}, \quad \text{ext{donde}} \quad l_{pha_{1T}} = 1.8412, \quad l_{pha_{2T}} = 3.0542, \quad l_{pha_{1R}} = 3.8317 \quad [\text{cite: 19, 20}]$$

3. Módulo Integrable C# (Modos Acústicos Transversales 1T/2T)

```
using System;

namespace RocketEngine.HighFrequency
{
    public class TransverseAcousticSolver
    {
        public struct AcousticModeOutput
        {
            public double Freq1THz;
            public double Freq2THz;
            public double Freq1RHz;
            public bool ResonatesWithInjection;
        }

        public AcousticModeOutput ComputeChamberModes(
            double chamberDiameterM, double speedOfSoundMS, double atomizationFreqHz)
        {
            AcousticModeOutput res = new AcousticModeOutput();
            double piD = Math.PI * chamberDiameterM;

            res.Freq1THz = (1.8412 * speedOfSoundMS) / piD;
            res.Freq2THz = (3.0542 * speedOfSoundMS) / piD;
            res.Freq1RHz = (3.8317 * speedOfSoundMS) / piD;

            // Verificación de acoplamiento resonante con la atomización
            double diff1T = Math.Abs(res.Freq1THz - atomizationFreqHz) / res.Freq1THz;
            res.ResonatesWithInjection = diff1T < 0.10; // Coincidencia dentro del 10%

            return res;
        }
    }
}
```

3. CHUGGING AND SCREECH ANALYSIS IN STAGED COMBUSTION ENGINES (NASA CR)

3.1. Inestabilidades de Baja Frecuencia (Chugging) en Ciclos de Combustión Etapada

El *chugging* es una inestabilidad de baja frecuencia (10 - 200 Hz) causada por el acoplamiento hidrodinámico entre el sistema de alimentación de propelentes (líneas de tuberías, turbobombas, precámara) y la cámara de combustión principal [cite: 19, 20]. En motores de combustión etapada, la caída de presión a través del inyector (ΔP_{inj}) actúa como la principal barrera de amortiguamiento [cite: 19, 20]. Si ΔP_{inj} cae por debajo de un umbral crítico respecto a la

presión de la cámara (\$P_c\$), las oscilaciones de presión en la cámara viajan hacia atrás a través del inyector, variando el caudal másico y realimentando la oscilación de presión [cite: 19, 20].

- **Criterio de Rigidez del Inyector:** Como regla de diseño, se requiere una caída de presión $\Delta P_{inj} / P_c \geq 15\% - 20\%$ para desacoplar hidrodinámicamente la cámara de la red de alimentación [cite: 19, 20].

3.2. Formulación del Criterio de Estabilidad Hidrodinámica de Inyector

$$\frac{\Delta P_{inj}}{P_c} > \frac{1}{2} \cdot J_{hyd} \cdot J_{hyd} = \frac{a_{res}}{u_{inj}} \cdot L_{pipe}$$

[cite: 19, 20]

3.3. Módulo Integrable C# (Análisis de Chugging en Combustión Etapada)

```
using System;

namespace RocketEngine.LowFrequency
{
    public class ChuggingStabilitySolver
    {
        public struct ChuggingResult
        {
            public double PressureDropRatio;
            public double NaturalChuggingFreqHz;
            public bool IsChuggingUnstable;
        }

        public ChuggingResult EvaluateHydraulicStability(
            double deltaPInjPa, double pChamberPa, double pipeLengthM, double fluidVelMS, double
            tauCombustionSec)
        {
            ChuggingResult res = new ChuggingResult();
            res.PressureDropRatio = deltaPInjPa / pChamberPa;

            // Frecuencia natural del sistema de alimentación de propulsor
            double inertiaTime = pipeLengthM / fluidVelMS;
            res.NaturalChuggingFreqHz = 1.0 / (2.0 * Math.PI * Math.Sqrt(inertiaTime * tauCombustionSec));

            // Criterio de estabilidad: Rigidez del inyector < 15%
            res.IsChuggingUnstable = res.PressureDropRatio < 0.15;

            return res;
        }
    }
}
```

4. MATRIZ COMPARATIVA DE FENÓMENOS DE INESTABILIDAD DE COMBUSTIÓN

Categoría de Inestabilidad	Rango de Frecuencia	Mecanismo Físico de Acoplamiento	Efecto Directo en la Estructura / Motor	Estrategias de Mitigación
Chugging (Baja Frecuencia)	\$10 - 200 ext{ Hz}\$ [cite: 19, 20]	Acoplamiento hidrodinámico entre tuberías de alimentación y \$P_c\$ [cite: 19, 20].	Pulsaciones de empuje, oscilaciones POGO y vibración estructural sistémica [cite: 19, 20].	Aumentar \$\Delta P_{inj} / P_c\$ (\$>15\%\$), optimizar inercia de líneas [cite: 19, 20].
Puzzling (Media Frecuencia)	\$200 - 1000 ext{ Hz}\$ [cite: 19, 20]	Acoplamiento entre vórtices de la cámara de combustión y desprendimiento [cite: 19, 20].	Fluctuaciones moderadas de presión y fluctuación de la llama [cite: 19, 20].	Rediseño del perfil de inyección y geometría de recirculación [cite: 19, 20].
Screech (Alta Frecuencia)	\$>1000 ext{ Hz}\$ (Transversal/Radial) [cite: 19, 20]	Resonancia acústica de la cámara acoplada con la liberación de calor [cite: 19, 20].	Destrucción por flujo térmico extremo, fusión de placa del inyector [cite: 19, 20].	Deflectores en inyector (*baffles*), cavidades acústicas, Helmholtz [cite: 19, 20].